

Fizika informatikusoknak (GKNB_FKTM045) géptermi vizsga

Feladatok gyűjteménye, 2025-06-18.

Kedves Kollégák!

Az alábbiakban megtalálhatják a legtöbb feladatot, amit a Fizika informatikusoknak c. tárgy géptermi vizsgáin ebben a vizsgaidőszakban eddig kiadtam. E gyűjtemény célja, hogy a gyakorláshoz további muníciót biztosítsak.

Szándékosan nem adok meg megoldást, mert azt figyeltem meg, hogy a kész megoldások elolvasása, végignézése a többség számára nem ad segítséget. Ez természetes is: csak az vezet tudáshoz, ha maguk megoldják a feladatokat. Ehhez a félévközi gyakorlat anyagok kellő támogatást biztosítanak, amit az eddig kiadott 3 teljes megoldott feladatsor is támogat.

Javasolt felhasználás: Egy csoportból egymás után több feladat megoldása, támaszkodva a Moodle-lap anyagaira és a feltöltött videókra. Ha úgy tudnak megoldani mondjuk F2-es feladatból 4-et, hogy értik is, mit csinálnak, akkor igen gyorsan menni fog a vizsga F2-es feladata. Azt is láthatják, hogy nem adok ki kétszer szó szerint ugyanúgy feladatot, ezért a szolgai másolás nem segít, de minden felmerülő kérdés-típus benne van ebben a gyűjteményben, többször is.

Természetesen konzultáción szívesen segíték, ha kérdésük van. A Moodle-lap Fórumában is, bár ott nehezebb.

Jó tanulást!

Dr. Horváth András

Megjegyzés: Azért most adom ki ezt a gyűjteményt, mert mostanra gyűlt össze. Persze a félév végéig kiadott anyagokhoz képest nem tartalmaz elvi újdonságot, viszont az utolsó vizsgák előtt hasznos lehet a gyakorláshoz.

1. F1-es feladatok

F1 / 1. feladat

[5 p]

Egy vonat sípjelének frekvenciáját álló helyben mérve 800 Hz-et kapunk 1 Hz-es szórással. Később ez a vonat közeledik hozzánk 35 m/s sebességgel, amit 0,5 m/s szórás pontosan ismerünk. A hangsebességről azt tudjuk, hogy 340 m/s, 1,5 m/s-os szórással.

Mekkora lesz az észlelt frekvencia és ennek szórása?

F1 / 2. feladat

[8 p]

Egy lövedék sebességét úgy mérjük meg, hogy egy hosszú kötélen lógó homokzsákba lőjük bele, amibe belefúródik és bennmarad, és a zsák v_0 kilendülési sebességét mérjük közvetlenül.

A lövedék tömege $m_1 = 4,2$ g, de ezt csak $\sigma(m_1) = 0,015$ g bizonytalansággal (szórás) ismerjük, a zsák tömege $m_2 = 3,5$ kg, és ennek bizonytalansága $\sigma(m_2) = 0,01$ kg, a zsák kilendülési sebessége $v_0 = 1,23$ m/s, és ennek szórása $\sigma(v_0) = 0,05$ m/s.

Mekkora az ezekből számolható lövedék-sebesség és annak szórása?

F1 / 3. feladat

[8 p]

Egy lencse fókusz távolságát úgy mérjük meg, hogy egy kicsi fényforrásról éles képet hozunk létre, mérjük a kép- és a tárgytávolságot és ebből számoljuk ki a fókusz távolságot.

A mérés eredménye: $k = 115$ mm, $t = 459$ mm, de mindkét távolságot $\sigma = 0,5$ mm-es szórással rendelkező hibával ismerjük csak.

Mekkora a számolt fókusz távolság és annak szórása?

F1 / 4. feladat

[8 p]

Egy kamera pixel-értékeiből szeretnénk a megfigyelt fényforrás intenzitására következtetni, azonban ezt megnehezíti a pixelértékek zaja, mely 4.5-ös szórásértékkel jellemezhető.

- a) Milyen bizonyossággal („hány szigmányival”) mondhatjuk biztosra, hogy két pixel által mért intenzitás eltér, ha a két pixelérték 102.2 és 108.8? (4 p)
- b) Mekkora pixelérték-különbséget nevezhetünk „három szigma bizonyosságú eltérésnek” az adott szórás esetében? (4 p)
-

F1 / 5. feladat

[6 p]

Egy közvélemény-kutatás szerint 'A', 'B' és 'C' pártok népszerűségi százalékai: 28.3, 24.5 illetve 16.0. A közvélemény-kutatók szerint mérési módszerük hibája 1.5%-os szórással jellemezhető normális eloszlású.

Ha 95% bizonyosságú kijelentést akarunk tenni, akkor mely pártok közti különbséget nevezhetjük szignifikánsnak?

F1 / 6. feladat

[8 p]

Egy automata gyártósor feladata, hogy olyan rézgolyókat (pontosan gömb alakúakat) gyártson, melyeknek tömege átlagosan $m = 100$ g és ennek szórása legfeljebb $\sigma(m) = 0,8$ g legyen. Mekkora a gömbök átmérője és mekkora lehet az átmérő szórása, hogy ez teljesüljön?

A réz sűrűsége $\rho = 8940$ kg/m³, melynek szórása $\sigma(\rho) = 5$ kg/m³.

F1 / 7. feladat

[8 p]

Egy rendőrségi lézeres sebességmérő $\Delta t = 2$ ms-onként méri meg a közeledő autó távolságát. Egy konkrét esetben az egyik méréskor $x_1 = 65.237$ m volt a távolság de Δt múlva $x_2 = 65.171$ m-re csökkent.

Határozza meg az autó sebességét és a sebességérték szórását, ha a berendezés az időmérése $\sigma(\Delta t) = 0.03$ ms, a távolságmérése pedig $\sigma(x) = 0.5$ mm szórással jellemezhető!

2. F2-es feladatok

F2 / 1. feladat

[15 p]

A tárgy Moodle-lapjáról tölts le a `vonat-Gyor-Komarom.csv` fájlt („GPS adatsorok” blokk). Ennek simított változata alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre:

- a) Ábrázolja a vonat sebességének nagyságát az idő és az útvonalhossz függvényében is! (4 p)
- b) Állónak tekintjük azokat a szakaszokat, amikor a sebesség nagysága 1 m/s-nál kisebb. Hány másodpercig állt a vonat összesen? (3 p)
- c) Mennyi ideig haladt a vonat a maximális sebesség 80%-ánál nagyobb sebességgel és hány ilyen nagy-sebességű szakasz volt? (4 p)
- d) Készítsen ábrát, melyen a vonat pályája szürke, és rajta pirossal az erős fékezési (0.8 m/s²-nél erősebb), kékkel az erős kanyarodási (0.7 m/s²-nél erősebb) szakaszok vannak bejelölve! (4 p)

F2 / 2. feladat

[12 p]

Egy motoros bemutatón az egyik motor először szabályos, 10 m sugarú köröket ír le 12 s periódusidővel, majd megtartva a körmozgás periódusidejét, az eredeti vonalhoz képest jobbra-balra eltér 1 m-nyivel 2,5 s-os periódusidővel.

Ezért mozgását az alábbi egyenletek írják le:

$$\varphi(t) = \frac{2\pi}{12} t; \quad R(t) = 10 + 1 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{2,5} t\right)$$

$$x(t) = R(t) \cdot \cos(\varphi(t)); \quad y(t) = R(t) \cdot \sin(\varphi(t))$$

- a) Ábrázolja a motor pályáját az első 100 másodpercben! (2 p)
- b) Mennyi a motor legnagyobb és legkisebb sebessége? (2 p)
- c) Készítsen ábrát, melyen a motor pályája szürke, és rajta pirossal be vannak jelölve azok a szakaszok, ahol a sebesség nagyobb, mint a maximális sebesség 95%-a, zölddel pedig azok, ahol a sebesség kisebb, mint a minimális sebesség 105%-a! (4 p)
- d) Ábrázolja azokat a szakaszokat, ahol a motor közelítőleg egyenes vonalban haladt! (4 p)

F2 / 3. feladat

[16 p]

A tárgy Moodle-lapjáról tölts le a `Gyor-Bodajk.csv` fájlt („GPS adatsorok” blokk). Ennek simított változata alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre:

- a) Ábrázolja az autó sebességének nagyságát az idő és az útvonalhossz függvényében is! (4 p)
- b) A menetidő és az út hány százalékát töltötte az autó 65 km/h-nál nagyobb sebességgel? (4 p)
- c) Készítsen ábrát, melyen az autó pályája szürke, és rajta pirossal az erős gyorsítási (0.5 m/s²-nél erősebb), kékkel az erős fékezési (0.5 m/s²-nél erősebb) szakaszok vannak bejelölve! (4 p)
- d) Határozza meg, mennyi időbe telt, amíg az autó megtette a teljes útvonal 25, 50 és 75%-át! (4 p)

F2 / 4. feladat

[14 p]

Egy önvezető jármű az eleinte és 3 másodpercig egyenletesen, 5 m/s sebességgel halad, majd ez után elkezd gyorsítva-lassítva körözni. Pontosabban: a kormányzása egyenletes szögsebességgel fordítja el irányát 12 s periódusidővel, miközben sebességének nagysága 2,3 m/s amplitúdóval, szinuszosan változik 7 s-os periódusidővel az 5 m/s-os érték körül.

Ezért sebességét az alábbi egyenletek írják le:

- $t < 3$ esetén $v_x = 5.0$, $v_y = 0.0$
- $t \geq 3$ esetén:

$$\varphi(t) = \frac{2\pi}{12}(t-3); \quad v(t) = 5 + 2.3 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{7}(t-3)\right)$$

$$v_x(t) = v(t) \cdot \cos(\varphi(t)); \quad v_y(t) = v(t) \cdot \sin(\varphi(t))$$

- Ábrázolja a jármű pályáját az első 100 másodpercben, feltéve, hogy az origóból indult! (3 p)
- Ábrázolja az autó gyorsulásának nagyságát az idő függvényében! (2 p)
- Határozza meg annak a téglalap alakú tesztpályának a minimális méreteit, melyről nem fut le az autó a kísérlet során! (2 p)
- Készítsen ábrát, melyen a motor pályája szürke, és rajta pirossal be vannak jelölve azok a szakaszok, ahol a centripetális gyorsulás nagyobb, mint a centripetális gyorsulás maximumának 98%-a. (3 p)
- Határozza meg azokat az időpontokat $t = 3$ s után, melyekre az autó a legközelebb illetve a legtávolabb került a kiindulás helyétől és jelölje be ezeket a test pályáján! (4 p)

F2 / 5. feladat

[16 p]

A tárgy Moodle-lapjáról töltsse le a `auto-Posta-Egyetem.csv` fájlt („GPS adatsorok” blokk). Ennek simított változata alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre:

- Ábrázolja az autó sebességének nagyságát az idő és az útvonalhossz függvényében is! (4 p)
- A menetidő és az út hány százalékát töltötte az autó nagyjából egyenletes sebességű haladással, azaz amikor mozgásirányú gyorsulásának abszolút értéke kisebb volt, mint 0.1 m/s^2 ? (4 p)
- Készítsen ábrát, melyen az autó pályája szürke, és rajta pirossal az erős kanyarodási részek vannak bejelölve, azaz azok, ahol a pálya görbületi sugara 20 m -nél kisebb, de a sebesség nagysága 2 m/s -nál nagyobb volt. (4 p)
- Mennyi volt a menetidő és mennyi lett volna, ha az autónak sosem kellett volna 10 km/h -nál jobban lelassítania? (4 p)

F2 / 6. feladat

[16 p]

Valamikor az elképzelt jövőben emberek élnek a Hold felszínén, ahol a gravitációs gyorsulás értéke $1,625 \text{ m/s}^2$. Itt is rendeznek sportversenyeket, és légüres térben kell egy labdát messzire hajítaniuk, de az eldobás pillanata után 5 másodperccel bekapcsolják a mesterséges gravitációt¹ a sportpályán és hirtelen a földi $9,81 \text{ m/s}^2$ erősségű gravitációt fog a labda érezni.

Az egyik versenyző 16 m/s kezdősebességet tud a labdának adni és a labdát 180 cm magasan engedi el.

- Először a vízszintessel 45 fokos szöget bezáróan hajítja a labdát. Ábrázolja ekkor a labda pályáját legalább annyi ideig, amíg becsapódik a felszínbe! (3 p)
- Mi ilyenkor a dobás távolsága és az elért legnagyobb magasság? (3 p)
- Milyen irányt válasszon a 45 fokos helyett, hogy a labda a legmesszebb repüljön? (5 p)
- Mennyi a minimális és maximális eldobási szög, ha a labdának át kell repülnie egy, a dobótól 30 m -re levő, 40 m magas fal felett? (5 p)

F2 / 7. feladat

[16 p]

¹... amit még fel kell találni addig ...

Egy önvezető jármű halad egy tesztpályán. Az első 2 másodpercben egyenletes, 10 m/s nagyságú sebességgel halad egyenes vonalban. Ekkor elkezd növelni sebességét 0.5 m/s² gyorsulással, amíg el nem éri a 30 m/s-os sebességet és akkor nem gyorsít tovább.

Eközben, 2 s után a jármű irányát ide-oda kezdi változtatni 20 fokos amplitúdóval 12 s-es periódusidővel, azaz a 2 s előtti mozgásirányához képest irányszöge

$$\varphi(t) = 20^\circ \sin\left(\frac{2\pi}{12}(t - 2)\right)$$

függvénnyel adható meg.

- a) Ábrázolja az autó pályáját az első 100 másodpercben! (5 p)
- b) Milyen széles és milyen hosszú aszfaltozott terület kell ahhoz, hogy az autó ne fusson le róla közben? (3 p)
- c) Készítsen ábrát, melyen az autó pályája szürke, és rajta pirossal az erős kanyarodási részek vannak bejelölve, azaz azok, ahol az oldalgyorsulás 3 m/s²-nél nagyobb volt, képpel pedig a közel egyenes részek. (4 p)
- d) Ha egy automatika leállítja a mozgást akkor, amikor az autó 2 km utat megtett az indulástól kezdve, akkor hol és mikor áll le? (4 p)

3. F3-as feladatok

F3 / 1. feladat

[20 p]

Az órai anyagban tanult „rakéta modell” segítségével modellezze egy játék vízrakéta mozgását az alábbi paraméterekkel:

A rakéta üres tömege 0,1 kg, a hajtóanyag tömege 0,3 kg, a kiáramlás sebessége 35 m/s és a tömegáram 0,2 kg/s-os. A rakétatest sugara 3 cm, alaktényezője 0,2.

A rakétát 1 m magasról, a vízszintessel 85 fokos szöget bezáróan, 1 m/s sebességgel indítjuk.

- a) Rajzolja fel a vízrakéta pályáját a földbe csapódásig! (3 p)
 - b) Mekkora a mozgás során a rakéta teljes útja és elmozdulásának nagysága? (2 p)
 - c) Ábrázolja grafikonon a kilövési szög függvényében a repülés közben elért maximális sebesség nagyságát! (A kilövési szögön kívül a többi paraméter nem változik.) (4 p)
 - d) Milyen kilövési szög mellett lenne maximális az előző pontbeli sebesség és mennyi ennek értéke? (3 p)
 - e) Egy olyan épület felett szeretnénk átlőni, melynek magassága 20 m és a lövés irányában 40 m hosszú. Milyen messze lehet a kilövés helye az épülettől, ha a kilövési szög az eredeti 85 fok? (8 p)
-

F3 / 2. feladat

[20 p]

Az órai anyagban tanult „pattogós labda modell” segítségével modellezze egy kosárlabda mozgását az alábbi paraméterekkel: A labdát vegyük 76 cm kerületűnek, 590 g tömegűnek; a pattogáskor vett D érték legyen 4000 N/m, a pattanáskori fékeződési erő pedig 3 N.

A labdát 1,9 m magasról, a vízszintessel 40 fokos szöget bezáróan, 10 m/s sebességgel indítjuk.

- a) Rajzolja fel a labda pályáját az első 20 másodpercben, feltéve, hogy nem ütközik semminek! (2 p)
 - b) Mikor, az eldobás helyétől milyen távol és milyen sebességgel éri el a talajt először a labda? (4 p)
 - c) Ha tőlünk 3 m-re áll valaki, aki ugrással együtt 2,6 m magasra tudja nyújtani a kezét, akkor átrepül-e felette a labda? (4 p)
 - d) Készítsen táblázatot, mely a pálya lokálisan legmagasabb pontjaira adja meg sorra az időpontot, x és y koordinátát és a sebesség nagyságát! (Azaz az egymás utáni ívek felső pontjait kell megtalálni.) (5 p)
 - e) Ha csupán az eldobás szögét változtatja, milyen szög esetén lesz maximális az első lepattanás távolsága az eldobás helyétől mérve és mekkora ez a távolság? (5 p)
-

F3 / 3. feladat

[16 p]

Egy teniszlabda átmérője 67 mm, tömege 58 g. Ezt kézzel hajtjuk el 15 m/s nagyságú, a vízszintessel 70°-os szöget bezáró irányban, a talajtól 180 cm magasról indítva.

- a) Ha nem ütközik akadályba, akkor hol, mikor és milyen sebességgel éri el a talajt? (4 p)
- b) Mikor és hol lesz a labda gyorsulásának nagysága a legnagyobb és mennyi ennek a gyorsulásnak az értéke? (2 p)
- c) Mikor és hol lesz a labda gyorsulásának nagysága épp g ? (2 p)
- d) Ha van előttünk 8 m-re egy magas fal, akkor azt hol éri el a labda? (2 p)
- e) Milyen kezdő irányban kellene a labdát eldobnunk a többi paraméter megtartása mellett, hogy az az előző pontbeli falon 4,5 m magasan levő kis ablakon épp berepüljön? (Több megoldás is van!) (6 p)

F3 / 4. feladat**[18 p]**

A 9 mm-es Luger Full Metal Jacket lövedékek adatai: 7,5 g tömeg, 9,01 mm átmérő, 0,32-es alaktényező. Tegyük fel, hogy egy ilyen lövedéket 380 m/s-os sebességgel lő ki egy adott puska.

- a) Ha ilyen lövedéket vízszintesen lövünk ki 3 m magasról, akkor a kilövés helyétől milyen távol és milyen sebességgel csapódik a földbe 1,3 kg/m³-es levegő-sűrűség esetén? (4 p)
- b) Ábrázolja grafikonon a lövedék „esését” az eredeti magassághoz képest a célpont távolsága (azaz x koordinátája) függvényében! (2 p)
- c) Ábrázolja grafikonon a lövedék mozgási energiáját a célpont távolsága (azaz x koordinátája) függvényében! (2 p)
- d) Ha függőlegesen felfelé lövünk ezzel a fegyverrel, akkor milyen magasságig repül a lövedék, hány másodperc múlva és milyen sebességgel esik vissza? (4 p)
- e) Változtassuk a kilövés vízszintessel bezárt szögét 0 és 90 fok közt. Ábrázolja a kilövés szögének függvényében a lövés távolságát és a becsapódás sebességét! (4 p)
- f) Milyen kilövési szög esetén maximális a lövéstávolság és mennyi ennek az értéke? (2 p)

F3 / 5. feladat**[16 p]**

Egy pingpong-labda mozgását vizsgáljuk többféle kísérletben. A szabványos átmérő 40 mm, a tömeg pedig 2.7 g. A labda rugalmas állandóját 1000 N/m-nek vehetjük, a talajjal való kölcsönhatás közbeni fékezőerőt pedig 0.2 N-nak.

- a) Ábrázolja egy pingpong-labda hely- sebesség- és gyorsulás-idő függvényét a talajra érésig, ha egy lépcsőházban 25 m magasról kezdősebesség nélkül leejtjük! (4 p)
- b) Milyen lesz a labda pályája az első 20 másodpercben, ha 40 km/h kezdősebességgel, a vízszinteshez képest 30 fokos szögben indítjuk, a talaj felett 110 cm-ről? (4 p)
- c) Határozza meg a földet érési helyek időpontjait és egy kis táblázatban print() parancsokkal adja meg ezek időpontját, x koordinátáját és a földnek csapódás sebességét! (4 p)
- d) A b) pontbeli paraméterekből mindent megtartunk, csak a kezdősebesség nagyságát változtatjuk 0 és 100 km/h közt. Ábrázolja a kezdősebesség függvényében azt, milyen x koordinátáig jut el a labda 20 s alatt! (4 p)

A labda mozgásában a közegellenállásnak igen lényeges a szerepe, ezért csak olyan megoldás ér pontot, melyben ez figyelembe van véve! Arra is ügyeljen, hogy kellően kicsi időlépést válasszon, különben a talajhoz éréskor nagy lesz a hiba!

F3 / 6. feladat**[16 p]**

Az órai anyagban tanult „rakéta modell” segítségével modellezze egy hobbi rakéta mozgását az alábbi paraméterekkel:

A rakéta üres tömege 1,5 kg, a hajtóanyag tömege 5 kg, a kiáramlás sebessége 120 m/s és a tömegáram 1,4 kg/s-os. A rakétatest sugara 6 cm, alaktényezője 0,2.

A rakétát 1 m magasról, a vízszintessel 85 fokos szöget bezáróan, 1 m/s sebességgel indítjuk.

- a) Rajzolja fel a rakéta pályáját a földbe csapódásig! Ezen jelölje zölddel azokat a részeket, ahol a rakéta sebességének nagysága csökkent! (4 p)
- b) Ábrázolja a rakéta mozgási energiáját az idő függvényében! (4 p)
- c) Határozza meg, mennyi ideig volt a rakéta gyorsulásának abszolút értéke 5g-nél nagyobb, és ez alatt mekkora távolságot tett meg a rakéta! (4 p)

- d) Határozza meg, milyen hajtóanyag-tömeg mellett lesz a lövés távolsága sík terepen maximális! (A hajtóanyag-tömegén kívül a többi paraméter nem változik.) (4 p)

F3 / 7. feladat

[16 p]

Az órai anyagban tanult „rakéta modell” segítségével modellezze egy játék vízrakéta mozgását az alábbi paraméterekkel:

A rakéta üres tömege 0.15 kg, a hajtóanyag tömege 0.35 kg, a kiáramlás sebessége 45 m/s és a tömegáram 0.2 kg/s-os. A rakétatest sugara 4 cm, alaktényezője 0.2.

A rakétát 1 m magasról, a vízszintessel 85 fokos szöget bezáróan, 1 m/s sebességgel indítjuk.

- a) Rajzolja fel a vízrakéta pályáját a földbe csapódásig! (3 p)
- b) Mekkora a mozgás során a rakéta teljes útja és elmozdulásának nagysága? (2 p)
- c) Ábrázolja grafikonon a kilövési szög függvényében a repülés közben elért maximális sebesség nagyságát! (A kilövési szögön kívül a többi paraméter nem változik.) (5 p)
- d) Milyen kilövési szög mellett lenne maximális az előző pontbeli sebesség és mennyi ennek értéke? (3 p)
- e) Az előző pontbeli kilövés esetén milyen magasságot és távolságot ér el a rakéta? (3 p)